



শপিফাই এআই প্রোডাক্ট রিকমেন্ডেশন ও আপসেল ইঞ্জিন

ক্লাউডফ্লেক্সার এজ আর্কিটেকচার, 0ms নেটওয়ার্ক ল্যাটেন্সি এবং ৯৯.৮% গ্রস মার্জিন সমৃদ্ধ নেটওয়ার্ক-জেনারেশন শপিফাই SaaS প্রোডাক্ট ক্লবিন্ট

STRATEGIC DIRECTOR

এনামুল ভাই

LEAD ENGINEER & PM

নুরুজ্জামান রুবেল

TARGET AUDIENCE

CTO & Board of Directors

ARCHITECTURE VERSION

Production Blueprint v1.4

১ নির্বাহী পরিচিতি ও মার্কেট সুযোগ (Executive Summary)

শপিফাই ইকোসিস্টেমে **Product Recommendations & Frequently Bought Together (FBT)** উইজেটগুলো কোনো সাধারণ টুল নয়; এগুলো মার্চেন্টদের জন্য সরাসরি একটি **রেভিনিউ সেন্টার**। মার্চেন্টরা তখনই রিকমেন্ডেশন অ্যাপ ব্যবহার করে যখন তারা ড্যাশবোর্ডে দেখে যে তাদের সেলস স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান বাজারের শীর্ষ ৪টি প্রতিদ্বন্দী (LimeSpot, CBB FBT, Wiser, Nosto) পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি:

- ছোট মার্চেন্টরা (SMBs):** CBB FBT-এর মতো অ্যাপ ব্যবহার করে কিন্তু ফ্রি প্লানে কোনো AI বা অটোমেশন পায় না (হাতে ৩টি বান্ডেল বানাতে হয়)।
- বড় মার্চেন্টরা:** LimeSpot বা Nosto ব্যবহার করে প্রতি মাসে \$৪০০ থেকে \$২,৫০০+ ডলার অতিরিক্ত খরচ করে এবং ভারী স্ক্রিপ্টের কারণে স্লো পেজ স্পিডে ভোগে।

৯৯.৮%

গ্রস প্রফিট মার্জিন

\$৯,৫০০ রেভিনিউতে মাত্র ~\$২০ খরচ

0 ms

স্টোরফ্রন্ট ল্যাটেন্সি

লিকুইড মেটাফিল্ড প্রি-কম্পিউট

< ৫ KB

উইজেট ফাইল সাইজ

জিরো সাইট লোডাউন

\$০ – \$৯৯

স্বচ্ছ প্রাইসিং ব্যান্ড

ফেয়ার অ্যাট্রিবিউটেড সেলস ক্যাপ



আমাদের মূল সমাধান (Our Core Wedge): আমরা তৈরি করছি একটি আল্ট্রা-লাইটওয়েট (< ৫KB) নেটিভ শপিফাই এক্সটেনশন স্যুট, যা ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লাউডফ্লেক্সার এজ (Cloudflare Workers + D1) দ্বারা পরিচালিত। রিকমেন্ডেশন ফলাফল আগে থেকেই শপিফাই মেটাফিল্ডে জমা থাকায় স্টোরফ্রন্ট লোড হয় **0ms ল্যাটেন্সিতে এবং শূন্য অতিরিক্ত সার্ভার খরচে!**

🔗 মার্চেন্ট ফ্রাক্টেশন বনাম আমাদের প্রযুক্তিগত সমাধান (Pain vs Solution):



অতিরিক্ত ও অন্যায্য প্রাইসিং

কম্পিটিটররা ২০টি অর্ডার পার হলেই হঠাৎ বিল ডাবল করে দেয়। আমরা দিচ্ছি **স্বচ্ছ GMV ক্যাপ ও গ্রেন্স প্রিরিয়ড**, কোনো হিডেন চার্জ ছাড়া।



সাইট লোডাউন ও বাউন্স রেট

LimeSpot/Wiser-এর ১.৫MB ভারী স্ক্রিপ্ট পেজ স্পিড নষ্ট করে। আমাদের উইজেট **< ৫KB পিওর ভ্যানিলা**, যা সাইট স্পিড অক্ষুণ্ণ রাখে।



ওওএস পণ্য ও কোল্ড-স্টার্ট বাগ

স্টক শেষ হওয়া পণ্য রেকমেন্ড করে সেল নষ্ট করে। আমাদের ইঞ্জিন **লিকুইড রিয়েল-টাইম ০-স্টক শিল্ড** দিয়ে তাৎক্ষণিক হাইড করে।



0ms লিকুইড রেন্ডার



৬০-দিনের সেলস হিষ্টি মাইনিং



শপিফাই ডিসকাউন্ট ফাংশন সিকিউরিটি



২ লাইভ কম্পিটিটর টিয়ারডাউন ও তুলনামূলক চিত্র

শপিফাই অ্যাপ স্টোরে শীর্ষ ৪টি প্রতিদ্বন্দ্বীর অ্যাডমিন ও ডেমো স্টোরফ্রন্ট পরীক্ষা করে তৈরি করা লাইভ কম্প্যারিজন ম্যাট্রিক্স:

ফিচার / মেট্রিক	LIMESPOT	CBB FBT	WISER	আমাদের অ্যাপ 🚀
লাইভ প্রাইসিং	\$০-\$৪০০ (Turbo) \$৫০-\$৬,৭০০ (Max)	\$০ (৩টি ম্যানুয়াল বান্ডেল) \$৪৪.৯৯ / \$৬৯.৯৯ / \$৩৯.৯৯	\$০ (≤৫০ অর্ডার) \$৯ / \$৬৯ / \$৪৯	\$০ / \$১৯ / \$৪৯ / \$৯৯ (ফেয়ার GMV ক্যাপ)
ফ্রি প্লানে AI অটোমেশন	সীমিত (১০ অর্ডার)	❌ সম্পূর্ণ বন্ধ (শুধু ম্যানুয়াল)	সীমিত (৫০ অর্ডার)	✅ ৬০-দিনের হিষ্টি মাইন
অ্যাডমিন ইন্টারফেস	এক্সট্রানাল পোর্টাল (limespot.com)	এমবেডেড শপিফাই অ্যাডমিন	আংশিক রিভার্স- ইঞ্জিনিয়ার্ড	১০০% নেটিভ এমবেডেড (Polaris)
স্টক-আউট ফিল্টারিং	❌ লাইভ প্রিভিউতে OOS দেখায়	আউটবাইন্ড এক্সক্লুশন	ভেরিফাইড নয়	✅ oms লিকুইড চেক (OOS হাইড)
বান্ডেল ডিসকাউন্ট	অটোমেটিক ডিসকাউন্ট	ড্রাফট / কোড ভিত্তিক	কুপন কোড	Shopify Discount Function
সোশ্যাল-প্রুফ ব্যাজ	নেই	নেই (অ্যাডমিনে সীমাবদ্ধ)	নেই	✅ Explainer Badge (“৮৪% কিনেছেন”)

🔍 **কম্পিটিটর সামারি:** CBB ফ্রি প্লানে কোনো AI দেয় না, আর LimeSpot আউট-অব-স্টক প্রোডাক্ট দেখানোর মারাত্মক বাগ এবং অতিরিক্ত প্রাইসিংয়ে ভোগে। আমরা তাদের সব দুর্বলতা সমাধান করে একটি স্বচ্ছ, দ্রুতগতির অ্যাপ দিচ্ছি।

🔍 প্রতিদ্বন্দ্বীদের ৩টি মারাত্মক দুর্বলতা ও আমাদের মার্কেট এন্ট্রি স্ট্র্যাটেজি:

🔴 LimeSpot-এর মারাত্মক ফাঁদ

লাইভ স্টোরে স্টক শেষ হওয়া পণ্য প্রিভিউতে দেখায় এবং ১.৮MB স্ক্রিপ্ট লোড করে। মার্চেন্টেরা স্পিড ড্রপ দেখে আনইনস্টল করে।
আমাদের কাউন্টার: oms লিকুইড OOS শিল্ড।

❌ CBB-এর তথাকথিত ফ্রি প্লান

ফ্রি প্লান নামমাত্র; কোনো অটোমেশন নেই, প্রতি প্রোডাক্টের জন্য ৩টি বান্ডেল ম্যানুয়ালি চূজ করতে হয়।
আমাদের কাউন্টার: ফ্রি টিয়ারেই ৬০-দিনের সেলস মাইনিং।

⚠️ Wiser-এর ক্লাউড ল্যাটেন্সি

প্রতিটি স্টোরফ্রন্ট ভিজিটে রিমোট এপিআই কল করায় পেজ লোডিং ডিলে হয় এবং মেটাফিল্ড ক্যাশ নেই।
আমাদের কাউন্টার: ক্লাউডফ্লেক্সার এজ মেটাফিল্ড প্রি-কম্পিউট।



৩ আমাদের ৬টি প্রধান কৌশলগত শ্রেষ্ঠত্ব (Our 6 Core Strategic Moats)

আমাদের প্রোডাক্টের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এই ৬টি প্রযুক্তিগত ও স্ট্র্যাটেজিক শ্রেষ্ঠত্ব, যা বাজারে অন্য কারও নেই:

১. ফ্রি প্ল্যানেই ৬০-দিনের হিস্ট্রি মাইন

CBB-এর দুর্বলতা আক্রমণ: CBB ফ্রি প্ল্যানে কোনো AI রিকমেন্ডেশন দেয় না। আমাদের অ্যাপ ইনস্টল হওয়ামাত্রই পেছনের ৬০ দিনের সেলস ডেটা মাইন করে তাৎক্ষণিক টপ বান্ডেল তৈরি করে দেবে। মার্চেন্ট প্রথম দিন থেকেই সেলস পাবে!

২. স্মার্ট স্টক সোয়াপ (ইনভেন্টরি সেভার)

LimeSpot-এর বড় ত্রুটি দূরীকরণ: LimeSpot স্টক শেষ হওয়া পণ্য শো করে সেলস নষ্ট করে। আমাদের অ্যাপ শুধু স্টক ০ হলে হাইড করে স্টক খালি রাখে না; বরং oms-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন-স্টক থাকা বিকল্প পণ্য সোয়াপ (Swap) করে উইজেট পূর্ণ রাখে, ফলে কার্ট ড্রপ হয় না!

৩. অ্যান্টি-টেম্পার শপিফাই ডিসকাউন্ট ফাংশন

নিরাপদ বান্ডেল ডিসকাউন্ট: ক্রেতারা ব্রাউজার কনসোল দিয়ে কোনো ফেক ডিসকাউন্ট ক্লেইম করতে পারবে না। ডিসকাউন্ট সরাসরি শপ মেটাফিল্ড থেকে শপিফাই নেটিভ WebAssembly (Rust) ফাংশনে সুরক্ষিতভাবে প্রসেস হবে।

৪. আল্ট্রা-লাইটওয়েট স্টোরফ্রন্ট (< ৫KB)

জিরো সাইট লোডাউন: স্টোরফ্রন্ট কোনো React বা ভারী স্ক্রিপ্ট নেই। পিওর লিকুইড ও ড্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট কাস্টম এলিমেন্টে তৈরি। শপিফাই "Built for Shopify" স্পিড অডিটে ১০০/১০০ লাইটহাউস স্কোর বজায় থাকবে।

৫. সোশ্যাল-গ্রুফ ড্রাইভেন কনভার্সন ব্যাজ

Explainer Badge: উইজেটে ডাটা-ভেরিফাইড ব্যাজ থাকবে: "৮৪% ক্রেতা এটি একসাথে কিনেছেন"। কোনো ফেক কাউন্টার নয়, রিয়েল সেলস হিস্ট্রি থেকে গণনা করা হবে, যা ক্রেতার ট্রাস্ট বহুগুণ বাড়িয়ে কনভার্সন বৃদ্ধি করে।

৬. মাল্টি-কারেন্সি ও মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ লোকালাইজেশন

গ্লোবাল স্টোর রেডি: ক্রস-বর্ডার শপিফাই মার্চেন্টদের জন্য শপিফাই মার্কেটস ও জিও-ডিরেকশন দিয়ে তাৎক্ষণিক কারেন্সি রূপান্তর এবং শপিফাই Locales দিয়ে Explainer ব্যাজ ক্রেতার স্থানীয় ভাষায় স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ হয়।

স্পিড ও টেকনিক্যাল হেড-টু-হেড বENCHMARK (Performance Benchmark Specs):

স্ক্রিপ্ট সাইজ (Asset Weight)

LimeSpot: ~১.৮ MB | CBB: ৩২০ KB

আমাদের অ্যাপ: < ৫ KB (৮০% হালকা)

স্টোরফ্রন্ট নেটওয়ার্ক ল্যাটেন্সি

LimeSpot: ৩০০-৬০০ms | Wiser: ১৫০ms

আমাদের অ্যাপ: ০ ms (লিকুইড প্রি-রেন্ডার)

ইনভেন্টরি OOS সফটি

LimeSpot: স্টক-আউট পণ্য প্রিভিউ করে

আমাদের অ্যাপ: ১০০% ইনস্ট্যান্ট ০-স্টক শিল্ড



১. ৩-স্তর বিশিষ্ট হাইব্রিড অ্যালগরিদম (3-Layer Hybrid Algorithm)

অ্যাপটিতে একক কোনো সাধারণ অ্যালগরিদম ব্যবহার না করে একটি **হাইব্রিড বা মিশ্র পদ্ধতি** ব্যবহার করা হবে। কারণ একেকটি লেয়ার গ্রাহকের আচরণ এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের একেকটি দিক নিখুঁতভাবে সামলায়:

লেয়ার ১: রিয়েল-টাইম সেশন ও আচরণ (Real-Time Session & Behavior)

- কী ব্যবহার করা হবে: রেডিস (Redis) ক্যাশিং এবং ইভেন্ট কিউ (Event Queue)।
- কেন ব্যবহার করা হবে: গ্রাহকের লাইভ ক্লিক, পেজ ভিউ এবং কার্ট অ্যাড মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ট্র্যাক করা দরকার। রেডিস ইন-মেমোরি ডাটাবেস হওয়ায় উইজেট লোডে কোনো ল্যাগ বা দেরি হয় না।

REDIS • জিরো ল্যাগ

লেয়ার ২: ভেক্টর সিমিলারিটি ও কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিং (Vector Similarity & Collaborative Filtering)

- কী ব্যবহার করা হবে: PostgreSQL-এর সাথে pgvector এক্সটেনশন অথবা Pinecone এমবেডিং।
- কেন ব্যবহার করা হবে: "খাঁরা এটি কিনেছেন, তাঁরা ওটিও কিনেছেন" (Co-purchase) এবং স্টাইল/ক্যাটাগরির মিল বের করতে। সাব-৫০ms-এ বিশাল ক্যাটালগ থেকে সেরা ম্যাচিং বের করে।

PGVECTOR • <৫০ms

লেয়ার ৩: এলএলএম ইনটেন্ট ও এক্সপ্লেনাবিলিটি লেয়ার (LLM Intent & Explainability Layer)

- কী ব্যবহার করা হবে: হালকা ও সাশ্রয়ী এলএলএম যেমন gpt-4o-mini বা Claude Haiku।
- কেন ব্যবহার করা হবে: পণ্যের মেটাডেটা বিশ্লেষণ করে সহজ ভাষায় কারণ তুলে ধরা (যেমন: "কেন এই সুপারিশ?") এবং ক্রেতাদের জন্য ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ সার্চ নিশ্চিত করা।

LLM • EXPLAINABLE

৪-টিয়ার জিরো-এম্পটি-স্টেট ওয়াটারফল চেইন

কখনোই যেন কোনো প্রোডাক্ট পেজে উইজেট খালি না থাকে, সেজন্য স্বয়ংক্রিয় ৪টি ব্যাকআপ স্টেপ:

টিয়ার লেভেল	নাম	কাজের লজিক	কখন ফায়ার করবে
Tier 1 (সর্বোচ্চ)	ম্যানুয়াল রুলস	মার্চেন্টের কিউরেটেড FBT পেয়ারিং অথবা শপিফাই Search & Discovery কমপ্লিমেন্টারি মেটাফিল্ড।	মার্চেন্ট নিজে পেয়ারিং সেট করলে সবার আগে এটি দেখাবে।
Tier 2 (কোর ইঞ্জিন)	কো-পারচেজ ম্যাট্রিক্স	অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং: pair_count / ProductOrderStats.order_count।	বিগত অর্ডারে অন্তত ১ বার পণ্য দুটি একসাথে বিক্রি হলে।
Tier 3 (কোল্ড-স্টার্ট)	কমপ্লিমেন্ট ম্যাপ ও pgvector	ট্যাক্সোনমি ক্রস-ম্যাচিং ও pgvector সেমান্টিক এমবেডিংস (স্টাইল ও টেক্সট কমপ্যাটিবিলিটি)।	নতুন প্রোডাক্ট বা যেখানে অর্ডারের ইতিহাস নেই।
Tier 4 (ফলব্যাক)	স্টোর বেস্টসেলার	দোকানের সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া জনপ্রিয় সচল পণ্য।	সর্বশেষ ব্যাকআপ যাতে উইজেট কখনই খালি না থাকে।

১ রিয়েল-টাইম ডেটা ফ্লো ও মেটাফিল্ড সিঙ্ক্রোনাইজেশন পাইপলাইন (Edge Pipeline):

১

অর্ডার ইভেন্ট ট্রিগার

ক্রেতা চেকআউট সম্পন্ন করলেই শপিফাই orders/create ওয়েবহুক ট্রিগার করে আমাদের এজ অ্যান্ডপয়েন্টে।

২

এজ ফাস্ট-একনলেজ (<১০০ms)

Cloudflare Worker শপিফাইকে তাৎক্ষণিক 200 OK দিয়ে অর্ডার পে-লোডটি Cloudflare Queue-তে পুশ করে।

৩

D1 কো-পারচেজ ম্যাট্রিক্স

ব্যাকগ্রাউন্ডে কিউ কনজিউমার D1 ডেটাবেসে পেয়ার ফ্রিকোয়েন্সি আপডেট করে এবং টপ অ্যাসোসিয়েটেড বান্ডেল বের করে।

৪

মেটাফিল্ড রাইট (০ms লোড)

টপ বান্ডেল শপিফাই মেটাফিল্ডে সেভ হয়। পরবর্তী স্টোরফ্রন্ট ভিজিট সরাসরি লিকুইড থেকে ০ms-এ রেসপন্স হয়।



ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও সার্ভার খরচ বিশ্লেষণ

আমাদের আর্কিটেকচারে ক্লাউড খরচ অবিশ্বাস্য রকমের কম। নিচে ৫০০টি পেইড স্টোরের বাস্তব আর্থিক হিসাব তুলে ধরা হলো:

খরচের মূল রহস্য: আমরা স্টোরফ্রন্ট প্রতি পেজভিউতে কোনো লাইভ LLM (GPT) কল করি না। ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রি-কম্পিউট করে শপিফাই মেটাফিল্ডে ডেটা সেভ রাখা হয়। ফলে দিনে লাখ লাখ ক্রেতা উইজেট দেখলেও আমাদের ক্লাউডফ্লেক্সার সার্ভারে কোনো হিট পড়ে না—**স্টোরফ্রন্ট ভিউতে আমাদের খরচ \$০.০০!**

৫০০টি পেইড স্টোরের ফ্লিট সিমুলেশন (\$১৯ Starter Plan):

ব্যয় / আয়ের খাত	ভুল আর্কিটেকচার (প্রতি ভিউতে GPT-4O-MINI)	আমাদের এজ + মেটাফিল্ড আর্কিটেকচার
মাসিক মোট আয় (৫০০ × \$১৯)	\$৯,৫০০ / মাস	\$৯,৫০০ / মাস
ক্লাউডফ্লেক্সার ইনফ্রা (Workers + D1)	~\$২০ / মাস	~\$২০ / মাস
লাইভ AI / LLM API খরচ	\$৩,৭৫০ / মাস (প্রফিটের ৪০% শেষ)	\$০.০০ / মাস (প্রি-কম্পিউট)
মোট মাসিক সার্ভার বিল	~\$৩,৭৭০ / মাস	মাত্র ~\$২০.০০ / মাস!
নেট গ্রস প্রফিট মার্জিন	৬০.৩% (\$৫,৭৩০)	৯৯.৮% (\$৯,৪৮০ / মাস)

~\$০.০৮

প্রতি শপের মাসিক খরচ
৪ সেন্ট / স্টোর / মাস

> ৯৯%

প্রফিটেবিলিটি মার্জিন
সফটওয়্যার বিজনেসের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড

\$১,১৮,০০০

বার্ষিক রান-রেট (ARR)
৫০০ স্টোর স্কেলে (\$১৯/মাস)

\$২৪০

বার্ষিক মোট সার্ভার বিল
পুরো ৫০০ স্টোরের বার্ষিক ইনফ্রা

⚠️ ফ্রি টিয়ারের খরচ কত? একটি ফ্রি স্টোরের জন্য মাসে খরচ হবে ১ সেন্টেরও কম (মাত্র ~\$০.০০১ বা ১০ পয়সা)। কারণ ক্লাউডফ্লেক্সারের \$৫ প্ল্যানে প্রতি মাসে ৬ কোটি রিকোয়েস্ট ফ্রি থাকে। ৬,০০০টি ফ্রি স্টোর একসাথে থাকলেও আমাদের কোনো বাড়তি বিল আসবে না!

৩-বছরের ফিন্যান্সিয়াল গ্রোথ ও স্কেলিং ট্রাজেক্টরি (Financial Projections):



Year 1 (৫০০ পেইড শপ)

মাসিক আয়: \$৯,৫০০ (\$৬,৬৪,০০০ ARR)
ক্লাউড বিল: ~\$২০/মাস (৯৯.৮% মার্জিন)



Year 2 (২,০০০ পেইড শপ)

মাসিক আয়: \$৩৮,০০০ (\$৪,৫৬,০০০ ARR)
ক্লাউড বিল: ~\$৭৫/মাস (৯৯.৮% মার্জিন)



Year 3 (৫,০০০ পেইড শপ)

মাসিক আয়: \$৯৫,০০০ (\$৬,৬৪M ARR)
ক্লাউড বিল: ~\$১৮০/মাস (৯৯.৮% মার্জিন)

ইনফ্রা সেফগার্ড: ক্লাউডফ্লেক্সার এজ আর্কিটেকচারে ১০× ট্রাফিক স্পাইকেও ডাউনটাইম ০%।

ক্যাশ প্রোটেকশন: শপিফাই মেটাফিল্ড রিডে প্রতি মাসে \$০ এপিআই ফি।



৭ বিস্তারিত প্রাইসিং প্ল্যান ও ফিচার ম্যাট্রিক্স

আমরা তৈরি করেছি একটি স্বচ্ছ ও ফেয়ার-ক্যাপড প্রাইসিং কাঠামো, যা শপিফাই বিলিং এপিআই (Billing API v2) দিয়ে চলবে:

ফিচার / সুবিধা	FREE TIER (\$০/মাস)	STARTER (\$১৯/মাস)	GROWTH (\$৪৯/মাস)	SCALE / PRO (\$৯৯/মাস)
অ্যাক্টিভিউটেড সেলস ক্যাপ	\$৫০০ / মাস	\$২,০০০ / মাস	\$৭,৫০০ / মাস	নো GMV ক্যাপ (আনলিমিটেড)
ক্যাপ পার হলে আচরণ	উইজেট চালু থাকে (গ্রেস)	উইজেট চালু থাকে (গ্রেস)	উইজেট চালু থাকে (গ্রেস)	কখনোই ক্যাপ নেই
কোর PDP FBT উইজেট	✓ অন্তর্ভুক্ত (< ৫KB)	✓ অন্তর্ভুক্ত (< ৫KB)	✓ অন্তর্ভুক্ত (< ৫KB)	✓ অন্তর্ভুক্ত (< ৫KB)
১-ক্লিক মাল্টি-অ্যাড কার্ট	✓ অন্তর্ভুক্ত	✓ অন্তর্ভুক্ত	✓ অন্তর্ভুক্ত	✓ অন্তর্ভুক্ত
ডিসকাউন্ট ফাংশন	বেসিক বান্ডেল ছাড়	পার-প্রোডাক্ট কাস্টম %	অ্যাডভান্সড বান্ডেল রুলস	মাল্টি-টিয়ার ভলিউম ডিসকাউন্ট
৬০-দিন ইনস্টল হিষ্টি মাইন	✓ স্বয়ংক্রিয় ড্রাফট	✓ স্বয়ংক্রিয় ড্রাফট	✓ স্বয়ংক্রিয় ড্রাফট	✓ বাল্ক ক্যাটালগ রিমাইনিং
oms রিয়েল-টাইম স্টক শিল্ড	✓ লিকুইড রেন্ডার চেক	✓ লিকুইড রেন্ডার চেক	✓ লিকুইড রেন্ডার চেক	✓ লিকুইড রেন্ডার চেক
উইজেট ডিজাইন কাস্টমাইজার	ডিফল্ট প্রি-সেট থিম	ফুল কালার, ফন্ট ও বাটন	ফুল সিএসএস ও লেআউট	কাস্টম সিএসএস ও ব্র্যান্ডিং
ম্যানুয়াল রুলস এডিটর	✗ (শুধু অটো AI)	✓ আনলিমিটেড রুলস	✓ ম্যানুয়াল + অটো প্রায়োরিটি	✓ গ্লোবাল পিন ও এক্সক্লুশন
Explainer সোশ্যাল-প্রুফ ব্যাজ	✗	✗	✓ অন্তর্ভুক্ত (pair≥5)	✓ কাস্টম ব্যাজ টেক্সট
ভার্চুয়াল কমপ্লিমেন্ট ম্যাপ	✗ (জেনেরিক ফলব্যাক)	✗	✓ ১২টি ইন্ডাস্ট্রি ম্যাপ	✓ কাস্টম ইন্ডাস্ট্রি রুলস
আউটবান্ড এক্সক্লুশন ফিল্টার	✗	বেসিক কালেকশন বাদ	গিফট কার্ড, ওয়ারেন্টি বাদ	মাল্টি-কন্ডিশন রুল ইঞ্জিন
অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড	বেসিক ডলার সামারি	বিস্তারিত সেলস গ্রাফ	৫-স্টেজ কনভার্সন ফানেল	এন্টারপ্রাইজ ফানেল ও এক্সপোর্ট
সাপোর্ট লেভেল	কমিউনিটি ও গাইড	ইমেইল (২৪-৪৮ ঘণ্টা)	প্রায়োরিটি চ্যাট ও ইমেইল	ডেডিকেটেড ডিআইপি সাপোর্ট

🔗 মার্চেন্ট আপগ্রেড ফানেল ও গ্রেস পলিসি স্ট্র্যাটেজি (Why Merchants Upgrade):

📈 ন্যাচারাল সেলস ট্রানজিশন

মার্চেন্ট যখন দেখবে ফ্রি প্লানেই \$৫০০ সেলস এসেছে, তখন পরবর্তী \$২,০০০ সেলস পেতে মাত্র \$১৯ খরচ করতে তাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না।

👛 নো-শাটডাউন রিটেনশন শিল্ড

ক্যাপ পার হলেও উইজেট বন্ধ হবে না; ৭ দিনের গ্রেস পিরিয়ডে সফট নোটিফিকেশন দিয়ে আপগ্রেড করানো হবে—মার্চেন্ট রাগ করে আনইনস্টল করবে না।

⚡ ১-ক্লিক শপিফাই বিলিং API

শপিফাই অ্যাপ বিলিং API v2 ব্যবহার করায় কোনো কার্ড গেটওয়ে লাগবে না; সরাসরি মার্চেন্টের শপিফাই ইনভয়েসের সাথে যুক্ত হবে।



৮ রোডম্যাপ ও এমভিপি স্কোপ (MVP Release Plan)

প্রজেক্টের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং যেকোনো ঝুঁকি এড়াতে পুরো আর্কিটেকচারকে ২টি পরিস্কার ধাপে ভাগ করা হয়েছে:

🚀 Day-1 MVP স্কোপ (Phase 1-7)

- PDP FBT বান্ডেল ব্লক: লিকুইড + ভ্যানিলা কাস্টম এলিমেন্ট (< ৫KB)।
- স্মার্ট স্টক সোয়াপ: OOS প্রোডাক্ট ইন-স্টক অলটারনেটিভে অটো-সোয়াপ।
- ৪-টিয়ার ওয়ার্ডারফল ও pgvector: ৬০-দিন মাইন + কোল্ড-স্টার্ট এআই।
- শপিফাই ডিসকাউন্ট ফাংশন: নেটিভ চেকআউট বান্ডেল ছাড়া।
- শপিফাই বিলিং: \$০ / \$১৯ / \$৪৯ / \$৯৯ ফেয়ার ক্যাপড প্ল্যান।

📈 পোস্ট-এমভিপি রোডম্যাপ (Phase 8-12)

- Phase 8: স্মার্ট স্লাইড কার্ট ড্রয়ার ও প্রগ্রেস বার।
- Phase 9: কারোসেল ও ২-মিনিট এআই ক্যাটালগ স্ক্যানার।
- Phase 10: পোস্ট-পারচেজ আপসেল, লোকালাইজেশন ও এআই চ্যাট।
- Phase 11: পোলারিস ফানেল ও স্ট্যাটেজি A/B টেস্টিং।
- Phase 12: "Built for Shopify" 🏆 অফিশিয়াল সার্টিফিকেশন।

৯ টেকনিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন ও রিপোজিটরি স্পেসিফিকেশন (GitHub Architecture)

প্রজেক্টের যাবতীয় আর্কিটেকচার, ডেটাবেস স্কিমা, হাইব্রিড অ্যালগরিদম ও উইজেটের সোর্স কোড GitHub-এ প্রস্তুত। এটি ৫টি মূল পিলারে সুবিন্যস্ত:

১. অ্যাপ ব্যাকএন্ড

Next.js / Node.js

পোলারিস অ্যাডমিন, সেটিংস কনফিগ, মেটাবক্স ও অ্যানালিটিক্স ভিজ্যুয়ালাইজেশন।

২. কোর ডেটাবেস

Postgres + pgvector

ক্যাটালগ এআই এমবেডিংস, ভেক্টর সিমিলারিটি সার্চ ও ৬০-দিনের হিস্ট্রি স্টোরেজ।

৩. ক্যাশ ও কুই

Redis Engine

লাইভ সেশন ইভেন্ট হ্যান্ডলিং, সাব-৫০ms ক্যাশ রেসপন্স ও ফেয়ার রেট লিমিটিং।

৪. শপিফাই API

GraphQL Admin API

ওয়েবহুক ইভেন্ট সিস্টেম (orders, products) ও মেটাফিল্ডস ডাইনামিক অটোমেশন।

৫. থোরফ্রন্ট শিল্ড

Theme Extension

জিরো-লেআউট-শিফট ভ্যানিলা উইজেট (< ৫KB) যা ২০২৪ অ্যাপ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পরীক্ষিত।

💰 ক্লাউড অপারেটিং খরচ ও প্রফিট মার্জিন প্রাক্কলন (১০০টি স্টোর স্কেল):

ইনফ্রাস্ট্রাকচার কম্পোনেন্ট	প্রযুক্তি / প্রোভাইডার	মাসিক খরচ	সুবিধা ও ভূমিকা
অ্যাপ ব্যাকএন্ড ও অ্যাডমিন	Next.js / Node.js (Fly.io / AWS)	\$৪০ - \$৮০	পোলারিস ড্যাশবোর্ড ও অ্যাপ রাউটার
ভেক্টর ডাটাবেস ও হিস্ট্রি	Postgres + pgvector (Supabase / Neon)	\$৫০ - \$১০০	ক্যাটালগ এমবেডিংস ও ৬০-দিন অর্ডার ডেটা
ক্যাশিং ও লাইভ ইভেন্ট	Upstash Redis / Cloudflare Queue	\$৩০ - \$৬০	সাব-৫০ms রেসপন্স ও ট্রাফিক শিল্ড
এআই এমবেডিংস ও সিডিএন	OpenAI Batch + Cloudflare Edge	\$২০ - \$৫০	২-মিনিট স্ক্যানার ও গ্লোবাল ডেলিভারি
সর্বমোট ক্লাউড বাজেট	সামগ্রী আধুনিক এজ ও ক্লাউড স্ট্যাক	\$১৪০ - \$২৯০	৯৫%+ গ্রস প্রফিট মার্জিন 🚀



টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার কমপ্লিট ও প্রোডাকশন রেডি: সকল মডিউল, অ্যালগরিদম লেয়ার ও এপিআই স্কিমা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

Status: Ready for Build